



Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg
Hamburg University of Applied Sciences

Informatik 1

BA Medieninformatik

Prof. Dr.-Ing. Sabine Schumann

Fakultät Informatik und Digitale Gesellschaft, Fachgruppe Medieninformatik

BOOLEsche Algebra

Was erwartet Sie in diesem Kapitel?

BOOLEsche Algebra

- Operatoren
- BOOLEsche Schaltungen
- BOOLEsche Funktionen

Schaltnetze

- Normalformen von Schaltfunktionen
- Karnaugh-Veitch-Diagramme

Was erwartet Sie in diesem Kapitel?

BOOLEsche Algebra

- Operatoren
- BOOLEsche Schaltungen
- BOOLEsche Funktionen

Schaltnetze

- Normalformen von Schaltfunktionen
- Karnaugh-Veitch-Diagramme



Augustus De Morgan
(1806 – 1871)



George Boole
(1815 – 1864)

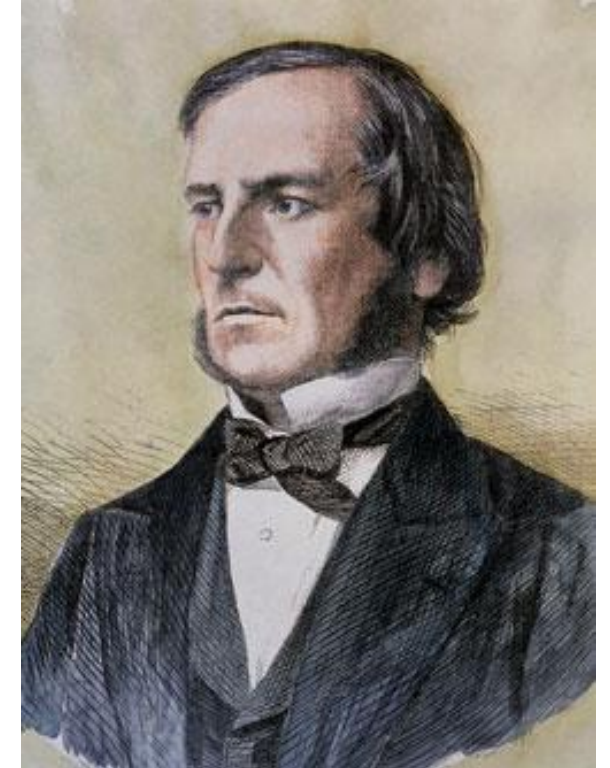
Bildquellen:

<https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Boole/pictdisplay/>

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:De_Morgan_Augustus.jpg

George Boole (1815-1864)

- englischer Mathematiker und Philosoph
- 1847 „The Mathematical Analysis of Logic“
- darin entwickelte er das BOOLEsche Kalkül
- die heute nach ihm benannte BOOLEsche Algebra wurde auf dessen Grundlage von John Venn, William Stanley Jevons, Charles Peirce, Ernst Schröder und [Giuseppe Peano](#) entwickelt
- verknüpft die mengentheoretischen Begriffe *Durchschnitt, Vereinigung, Komplement* mit den logischen Begriffen *UND, ODER, NICHT*
- bildet die Grundlage für heutige Rechner-Hardware



Bildquelle: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/George_Boole_color.jpg By Unknown author [Public domain], via Wikimedia Commons

Operatoren (1)

die heute häufig verwendeten Symbole $\vee$, $\wedge$ und $\neg$ wurden erst später eingeführt:

- $\vee$ für ODER: 1906 von Bertrand Russel (1872-1970)
- $\wedge$ für UND, $\neg$ für NICHT: 1930 von Arend Heyting (1898-1980)

AND	true	false
true	true	false
false	false	false

OR	true	false
true	true	true
false	true	false

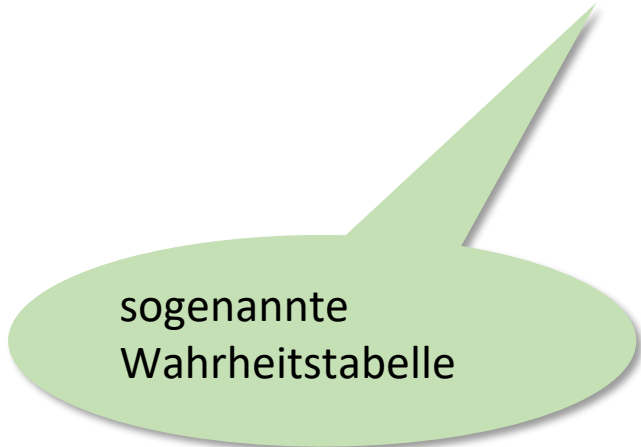
NOT	
true	false
false	true

- anstelle von true bzw. false (wahr/falsch, W/F) werden üblicherweise auch 1 und 0 verwendet
- für $\neg a$ ist auch $\bar{a}$ üblich
- für a AND b auch $a \wedge b$, $a*b$, ab
- für a OR b auch $a \vee b$, $a+b$

Operatoren (2)

Damit ergibt sich hinsichtlich der Aussagenlogik folgende Übersichts-Tabelle:

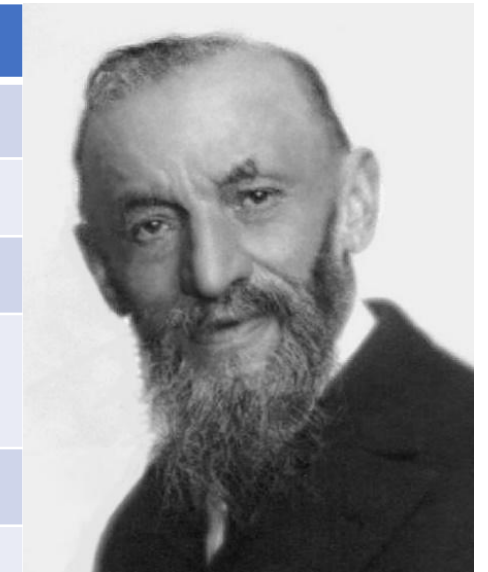
a	b	$\neg a$	$a \wedge b$	$a \vee b$
w	w	f	w	w
w	f	f	f	w
f	w	w	f	w
f	f	w	f	f



sogenannte
Wahrheitstabelle

Axiomensystem nach Giuseppe Peano (1858-1932)

Bezeichnung	Äquivalenzen	
Kommutativität	$a \wedge b \equiv b \wedge a$	$a \vee b \equiv b \vee a$
Assoziativität	$a \wedge (b \wedge c) \equiv (a \wedge b) \wedge c$	$a \vee (b \vee c) \equiv (a \vee b) \vee c$
Idempotenz	$a \wedge a \equiv a$	$a \vee a \equiv a$
Distributivität	$a \wedge (b \vee c) \equiv (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$	$a \vee (b \wedge c) \equiv (a \vee b) \wedge (a \vee c)$
Neutralitätsgesetz	$a \wedge w \equiv a$	$a \vee f \equiv a$
Extremalgesetz	$a \wedge f \equiv f$	$a \vee w \equiv w$
Doppelte Negation (Involution)	$\neg(\neg a) \equiv a$	
de Morgan	$\neg(a \wedge b) \equiv \neg a \vee \neg b$	$\neg(a \vee b) \equiv \neg a \wedge \neg b$
Komplementärgesetz	$a \wedge \neg a \equiv f$	$a \vee \neg a \equiv w$
Dualitätsgesetz	$\neg f \equiv w$	$\neg w \equiv f$
Absorption	$a \vee (a \wedge b) \equiv a$	$a \wedge (a \vee b) \equiv a$



Bildquelle: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Giuseppe_Peano.jpg By Unknown author [Public domain], via Wikimedia Commons

Übung

Wann ist die Gesamtaussage wahr?

1. die Sonne scheint und die Straße ist nass
2. die Sonne scheint oder die Straße ist nass
3. die Sonne scheint nicht und die Straße ist nass
4. die Sonne scheint nicht oder die Straße ist nass
5. entweder scheint die Sonne oder die Straße ist nass
6. es regnet und die Straße ist nass
7. es regnet nicht oder die Sonne scheint oder die Straße ist nass
8. es regnet nicht oder die Sonne scheint nicht oder die Straße ist nass



15 Minuten

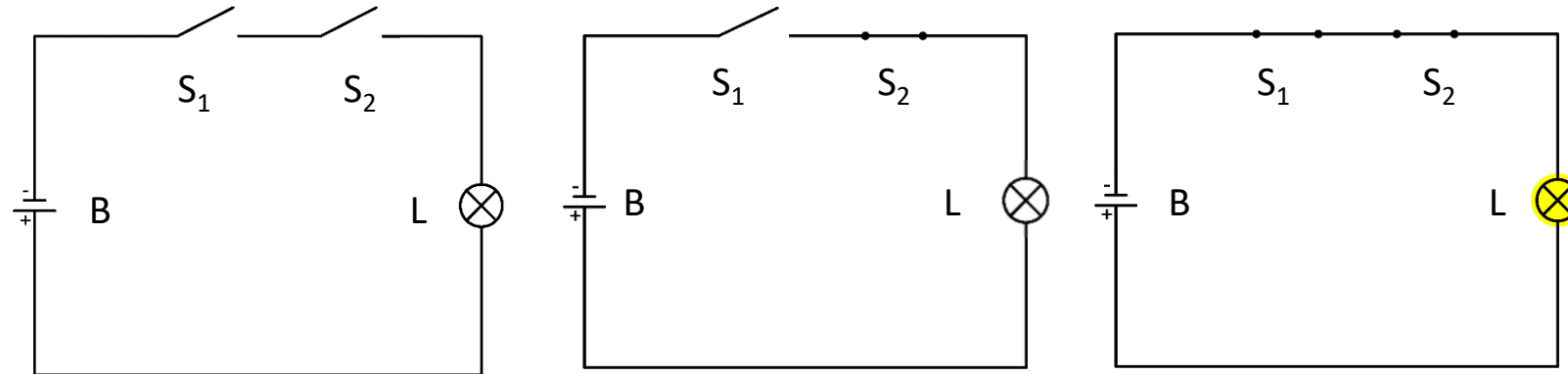
BOOLEsche Schaltungen (1)

wir nehmen bspw. 3 Komponenten:

- Batterie B
- Lampe L
 - L leuchtet: 1
 - L leuchtet nicht: 0
- Schalter S
 - S ist geschlossen: 1
 - S ist offen: 0

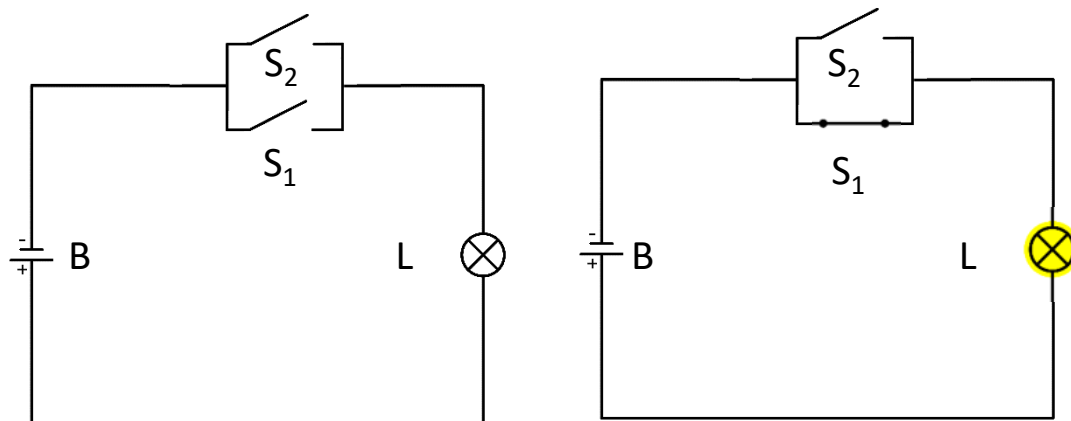
BOOLEsche Schaltungen (2)

Reihenschaltung / Serienschaltung (UND)



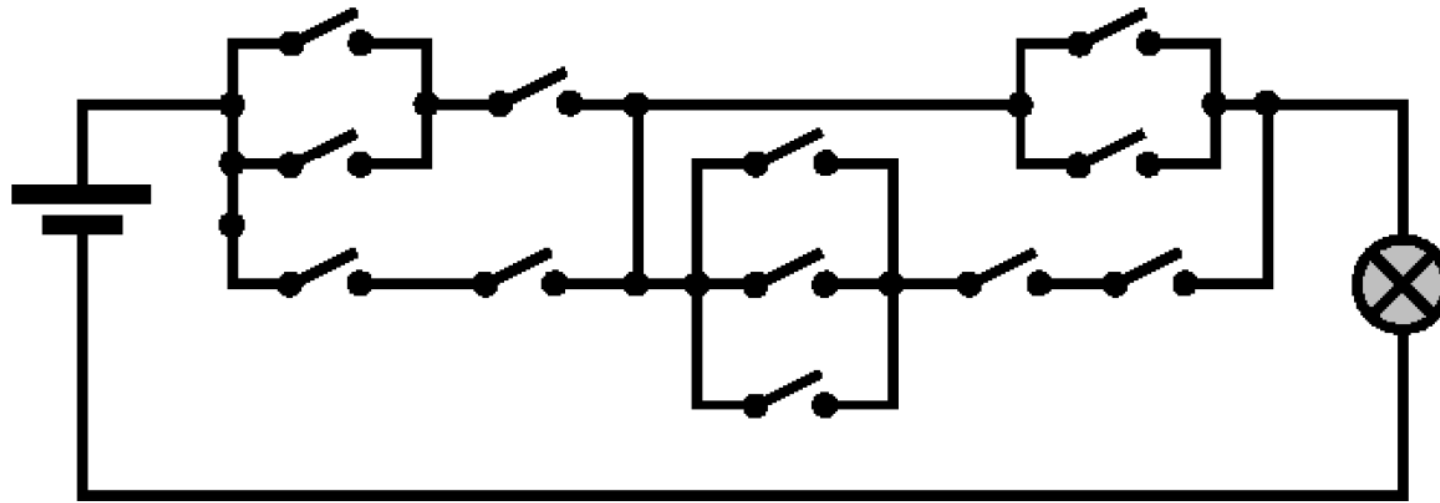
Batterie B
Lampe L
Schalter S

Parallelschaltung (ODER)



BOOLEsche Schaltungen (3)

komplexe Schaltungen



Wann leuchtet die Lampe?

Funktionen

- Eine Funktion $f: B^n \rightarrow B$ heißt **n-stellige BOOLEsche Funktion**.
- bildet die Menge aller möglichen n-Tupel aus $[0,1]$ auf $[0,1]$
- die Menge aller n-stelligen BOOLEschen Funktionen kann in Form einer Tabelle mit 2^{2^n} Werten dargestellt werden

n=1: ergibt 4 einstellige BOOLEsche Funktionen

$$f(x)=0, f(x)=1, f(x)=x, f(x)=\bar{x}$$

n=2: ergibt 16 zweistellige BOOLEsche Funktionen
(Abbildung nachfolgende Folie gedreht)

Die Nummer nach dem f entspricht der entsprechenden Dualzahl im Dezimalsystem.

a	0	0	1	1			
b	0	1	0	1			
f_0	0	0	0	0	0	Nullfunktion	
f_1	0	0	0	1	$a \wedge b$	Konjunktion	a AND b
f_2	0	0	1	0	$a \wedge \bar{b}$	1. Differenz	a AND NOT b
f_3	0	0	1	1	a	1. Identität	
f_4	0	1	0	0	$\bar{a} \wedge b$	2. Differenz	NOT a AND b
f_5	0	1	0	1	b	2. Identität	
f_6	0	1	1	0	$(\bar{a} \wedge b) \vee (a \wedge \bar{b})$	Antivalenz	a XOR b
f_7	0	1	1	1	$a \vee b$	Disjunktion	a OR b
f_8	1	0	0	0	$\overline{a \vee b}$	Negatdisjunktion	a NOR b
f_9	1	0	0	1	$(\bar{a} \vee b) \wedge (a \vee \bar{b})$	Äquivalenz	$a \leftrightarrow b$
f_{10}	1	0	1	0	$\bar{b}$	2. Negation	NOT b
f_{11}	1	0	1	1	$a \vee \bar{b}$	2. Implikation	$b \rightarrow a$: Wenn b, dann a
f_{12}	1	1	0	0	$\bar{a}$	1. Negation	NOT a
f_{13}	1	1	0	1	$\bar{a} \vee b$	1. Implikation	$a \rightarrow b$: Wenn a, dann b
f_{14}	1	1	1	0	$\overline{a \wedge b}$	Negatkonjunktion	a NAND b
f_{15}	1	1	1	1	1	Einsfunktion	

Was fällt dabei auf?

Null- bzw. einstellige Funktionen sind nicht von Interesse

- Einfache Funktionen mit AND, OR und NOT:
 f_1, f_2, f_4, f_7
- Nachbildungen anderer Operatoren mit AND, OR und NOT:
 $f_6, f_8, f_9, f_{11}, f_{13}, f_{14}$
- Daraus lassen sich nun 3 Sätze ableiten.

Sätze

1. Alle zweistelligen BOOLEschen Funktionen können mit Hilfe der Negation, Konjunktion und Disjunktion dargestellt werden.

Aufgrund der *de Morganschen Gesetze* und dem *doppelten Negationsgesetz* gilt:

2. Alle zweistelligen BOOLEschen Funktionen können entweder mit Hilfe der Negation und der Konjunktion, oder mit Hilfe der Negation und der Disjunktion dargestellt werden.
3. Alle zweistelligen BOOLEschen Funktionen können entweder mit Hilfe der NAND-Verknüpfung oder mit Hilfe der NOR-Verknüpfung dargestellt werden.

Das hat zur Folge, dass alle Schaltnetze aus Gattern **einer einzigen Art** (bspw. NAND) **aufgebaut** werden können.

Logische Gatter

	y	
	$\wedge$	$\vee$
x	0	1
	0	1
1	0	1

Figure 1. Truth tables

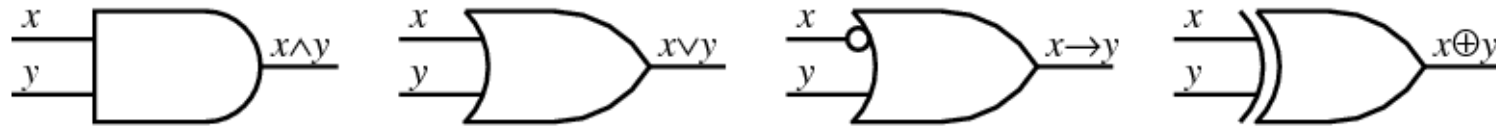


Figure 2. Logic gates

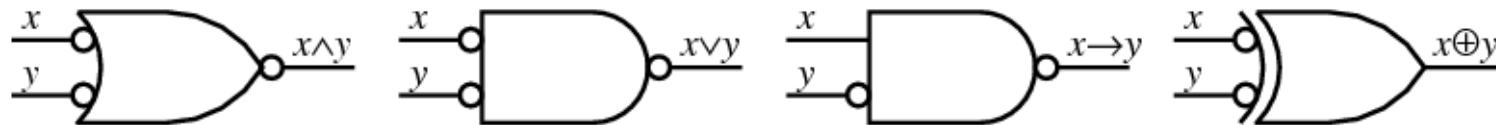


Figure 3. De Morgan equivalents



Figure 4. Venn diagrams

Lernziele – BOOLEsche Algebra

- ... mit NICHT, UND und ODER souverän mit zweistelligen BOOLEschen Funktionen umgehen können
- ... eine Wahrheitstabellen aufstellen können

Was erwartet Sie in diesem Kapitel?

BOOLEsche Algebra

- Operatoren
- BOOLEsche Schaltungen
- BOOLEsche Funktionen

Schaltnetze

- Normalformen von Schaltfunktionen
- Karnaugh-Veitch-Diagramme

Bildquellen:

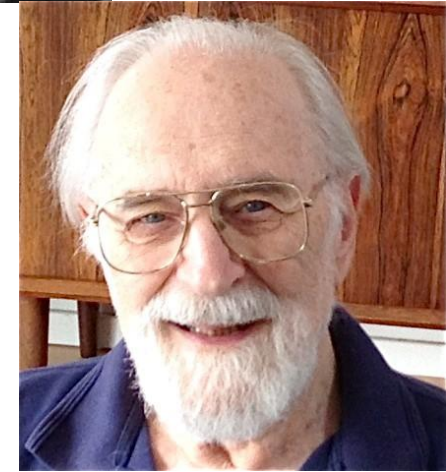
<https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Boole/pictdisplay/>

<https://sites.google.com/site/electronicsdesigntechnology/home/engineeringservice>

<https://www.ithistory.org/honor-roll/dr-maurice-karnaugh>



Edward W. Veitch
(1924 -2013)



Maurice Karnaugh
(1924-2022)

Schaltnetze und Schaltfunktionen

- Normalformen
 - Disjunktive Normalform (DNF)
 - Konjunktive Normalform (KNF)
 - Minimierung
- KV-Diagramme
- Addierer / Subtrahierer



ergänzende Bücher

[Oberschelp]

Walter Oberschelp, Gottfried Vossen:

Rechneraufbau und Rechnerstrukturen.

Oldenbourg, 10. Aufl., 2006, ISBN: 978-3486578492



[Tanenbaum]

Andrew S. Tanenbaum, Todd Austin:

Rechnerarchitektur: Von der digitalen Logik zum Parallelrechner.

Pearson Studium, 6. Aufl., 2014 ISBN: 978-3868942385



Ein Beispiel

- in einem Hochhaus (8 Etagen) soll einer der Fahrstühle die Etagen Erdgeschoss (0), 4, 5, 6 und 7 bedienen
- die Etagennummern sind als 3 stellige Binärzahl kodiert
- für die Fahrstuhlsteuerung stehen nun 3 Eingänge (a, b, c) (die Binärzahl für die Etage) und ein Ausgang s (wenn Fahrstuhl hält 1, sonst 0) zur Verfügung



Wahrheitstabelle für das Beispiel und DNF

Etage	a	b	c	s
0	0	0	0	1
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	0
4	1	0	0	1
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

Wann nimmt s den Wert 1 an?

$$t_1 = \bar{a}\bar{b}\bar{c}$$

$$t_2 = a\bar{b}\bar{c}$$

$$t_3 = a\bar{b}c$$

$$t_4 = ab\bar{c}$$

$$t_5 = abc$$

$$s = \bar{a}\bar{b}\bar{c} \vee a\bar{b}\bar{c} \vee a\bar{b}c \vee ab\bar{c} \vee abc$$

Disjunktive Normalform

Normalformen

- Ein **Literal** L ist eine atomare oder eine negierte atomare Formel (positives bzw. negatives Literal).

- disjunktive Normalform (DNF):

$$\left(\bigvee_{i=1}^n \left(\bigwedge_{j=1}^{m_i} L_{ij} \right) \right)$$

- konjunktive Normalform (KNF):

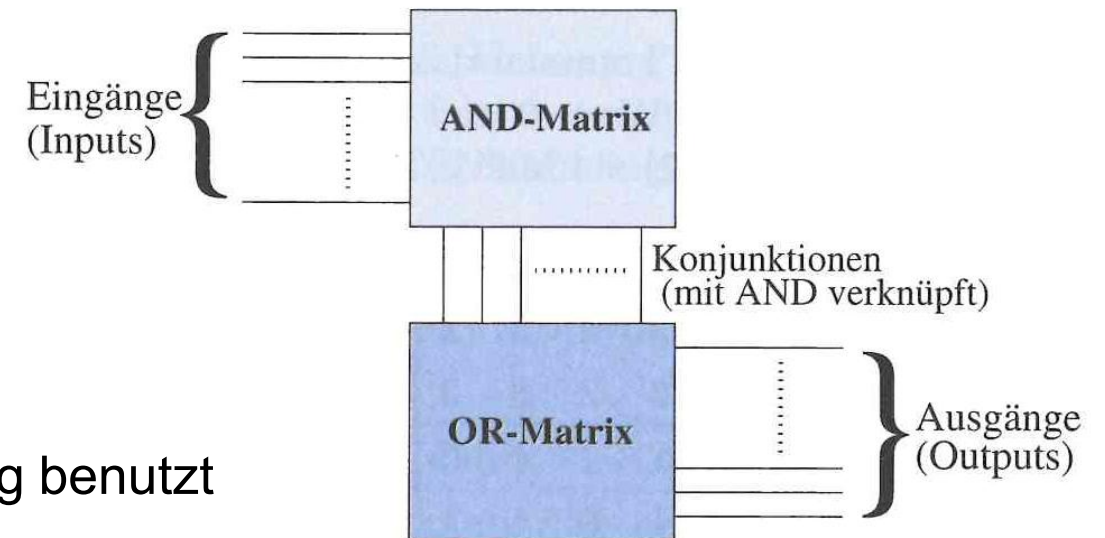
$$\left(\bigwedge_{i=1}^n \left(\bigvee_{j=1}^{m_i} L_{ij} \right) \right)$$

Warum Normalformen?

Durch die Normalformen kann in ODER bzw. UND „Pakete“ unterteilt werden, eine sog. *Zwei-Level-Repräsentation*.

Eine dazugehörige Implementierung wird *Programmable Logic Array* (PLA) genannt:

- eine Menge von Inputs
- 2 Stufen von Logiken
 - ein Feld von ANDs und
 - ein Feld von ORs
- eine Menge von Outputs



i.a. wird die DNF in der Schaltkreisrealisierung benutzt

zurück zum Beispiel in DNF (1)

a	b	c	s
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$$s = \bar{a}\bar{b}\bar{c} \vee a\bar{b}\bar{c} \vee a\bar{b}c \vee ab\bar{c} \vee abc$$

Das lässt sich noch vereinfachen:

$$\begin{aligned} s &= \bar{a}\bar{b}\bar{c} \vee a\bar{b}\bar{c} \vee a\bar{b}c \vee ab\bar{c} \vee abc \\ &= \bar{a}\bar{b}\bar{c} \vee a\bar{b}(\bar{c} \vee c) \vee ab(\bar{c} \vee c) \\ &= \bar{a}\bar{b}\bar{c} \vee a\bar{b} \vee ab \\ &= \bar{a}\bar{b}\bar{c} \vee a(\bar{b} \vee b) \\ &= \bar{a}\bar{b}\bar{c} \vee a \end{aligned}$$

Ist das minimal?

zurück zum Beispiel in DNF (2)

a	b	c	s
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$$s = \bar{a}\bar{b}\bar{c} \vee a\bar{b}\bar{c} \vee a\bar{b}c \vee ab\bar{c} \vee abc$$

Idee:

$$L_1 \vee L_2 \vee L_3 \vee L_4 \vee L_5 =$$

$$L_1 \vee L_2 \vee L_2 \vee L_3 \vee L_4 \vee L_5$$

Dann vereinfachen:

$$\begin{aligned} s &= \bar{a}\bar{b}\bar{c} \vee a\bar{b}\bar{c} \vee a\bar{b}c \vee ab\bar{c} \vee abc \\ &= \bar{a}\bar{b}\bar{c} \vee a\bar{b}\bar{c} \vee a\bar{b}c \vee ab\bar{c} \vee abc \\ &= (\bar{a} \vee a)\bar{b}\bar{c} \vee a\bar{b}(\bar{c} \vee c) \vee ab(\bar{c} \vee c) \\ &= \bar{b}\bar{c} \vee a\bar{b} \vee ab \\ &= \bar{b}\bar{c} \vee a(\bar{b} \vee b) \\ &= \bar{b}\bar{c} \vee a \end{aligned}$$

Minimierung

Warum wollen wir minimieren?

Die Schaltung mit möglichst wenigen Schaltelementen bauen!

nochmal: Logische Gatter

	y	
	$\wedge$	
	0	1
x	0	0
	1	0
	1	1

	y	
	$\vee$	
	0	1
x	0	0
	1	1
	1	1

	y	
	$\rightarrow$	
	0	1
x	0	1
	1	0
	1	1

	y	
	$\oplus$	
	0	1
x	0	0
	1	1
	1	0

Figure 1. Truth tables



Figure 2. Logic gates

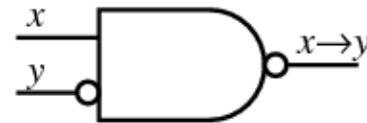


Figure 3. De Morgan equivalents

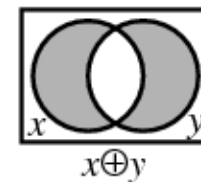
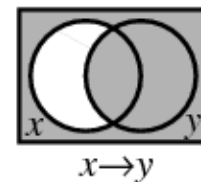
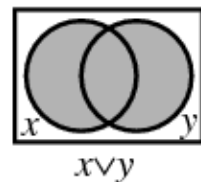
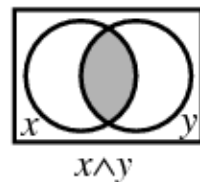


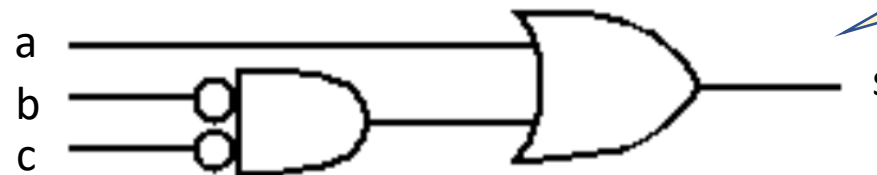
Figure 4. Venn diagrams

Logische Schaltung für unser Beispiel

a	b	c	s
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$$s = \bar{a}\bar{b}\bar{c} \vee a\bar{b}\bar{c} \vee a\bar{b}c \vee ab\bar{c} \vee abc$$

$$= \bar{b}\bar{c} \vee a$$



mit DIA erstellt



mit
<https://simulator.io/board>
erstellt

Karnaugh-Veitch-Diagramm (1)

Karnaugh-Veitch-Diagramm

- auch *Karnaugh-Veitch-Symmetrie-Diagramm*, *Karnaugh-Tafel*, *Karnaugh-Plan*
- kurz KV-Diagramm, *KVS-Diagramm*, *K-Diagramm*
- engl. Karnaugh map
- wurde 1952 von Edward W. Veitch (1924-2013) entworfen
1953 von Maurice Karnaugh (1924-2022) weiterentwickelt
- dient der übersichtlichen Darstellung und Vereinfachung BOOLEscher Funktionen in einen minimalen logischen Ausdruck
- damit lässt sich jede beliebige DNF in einen minimalen disjunktiven Ausdruck umwandeln

Karnaugh-Veitch-Diagramm (2)

Vorgehen:

1. Wahrheitstabelle aufstellen
2. DNF ableiten
3. diese in KV-Diagramm eintragen
4. **zusammenhängende** Rechtecke mit **2ⁿ** Feldern „zusammenfassen“

Karnaugh-Veitch-Diagramm

Beispiel 1

Beispiel: Haus mit 4 Etagen, einer der Fahrstühle hält im **Erdgeschoss** und in der **3. Etage**

1. Wahrheitstabelle

a	b	s
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

2. DNF:
 $\bar{a}\bar{b} \vee ab$

3. KV Diagramm

	a	$\bar{a}$
b	11	01
$\bar{b}$	10	00

Hier ist nichts
zusammenhängend.

Karnaugh-Veitch-Diagramm

Beispiel 2

Beispiel: Haus mit 4 Etagen, einer der Fahrstühle hält im **Erdgeschoss** und in der **2. Etage**

1. Wahrheitstabelle

a	b	s
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	0

2. DNF:

$$s = \bar{a}\bar{b} \vee a\bar{b}$$

3. KV Diagramm

	a	$\bar{a}$
b	11	01
$\bar{b}$	10	00

einen zusammenhängenden Bereich gefunden, mit 2^1 Feldern

Es ist völlig egal, ob a 1 oder 0 ist.
 $s = \bar{b}$

Karnaugh-Veitch-Diagramm

Beispiel 3

Beispiel: Haus mit 8 Etagen, einer der Fahrstühle hält im **Erdgeschoss** und in den **Etagen 1, 2, 4, 5**

1. Wahrheitstabelle

2. DNF:

$$s = \bar{a}\bar{b}\bar{c} \vee \bar{a}\bar{b}c \vee \bar{a}b\bar{c} \vee \bar{a}bc \vee a\bar{b}\bar{c}$$

3. KV Diagramm

	a	$\bar{a}$	$\bar{a}$	a
b	111	011	010	110
$\bar{b}$	101	001	000	100
	c	c	$\bar{c}$	$\bar{c}$

a	b	c	s
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

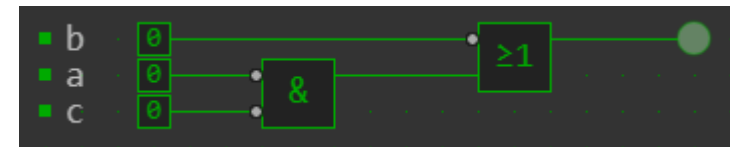
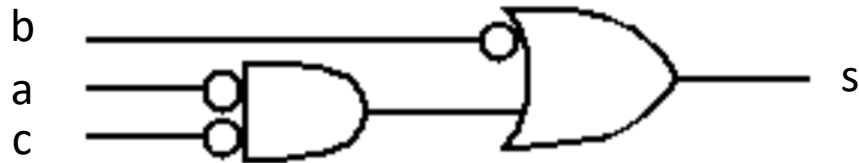
Karnaugh-Veitch-Diagramm

Beispiel 3

	a	$\bar{a}$	$\bar{a}$	a
b	111	011	010	110
$\bar{b}$	101	001	000	100
	c	c	$\bar{c}$	$\bar{c}$

2 zusammenhängende Bereiche gefunden, einmal mit 2^1 und einmal mit 2^2 Feldern.

$$s = \bar{b} \vee \bar{a} \bar{c}$$



Karnaugh-Veitch-Diagramm

Beispiel 4

Beispiel: Haus mit 8 Etagen, einer der Fahrstühle hält im **Erdgeschoss** und in den **Etagen 4, 5, 6, 7** (kennen wir ja schon)

1. Wahrheitstabelle

a	b	c	s
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

2. DNF:

$$s = \bar{a}\bar{b}\bar{c} \vee a\bar{b}\bar{c} \vee a\bar{b}c \vee ab\bar{c} \vee abc$$

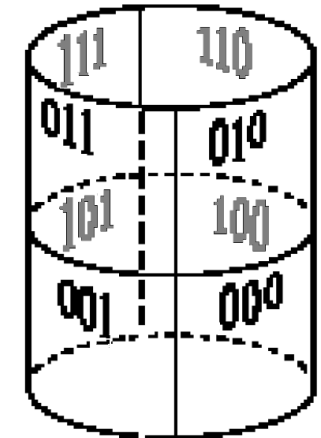
3. KV Diagramm

	a	$\bar{a}$	$\bar{a}$	a
b	111	011	010	110
$\bar{b}$	101	001	000	100
	c	c	$\bar{c}$	$\bar{c}$

Karnaugh-Veitch-Diagramm

Beispiel 4

	a	$\bar{a}$	$\bar{a}$	a
b	111	011	010	110
$\bar{b}$	101	001	000	100
	c	c	$\bar{c}$	$\bar{c}$



5 zusammenhängende
Bereiche gefunden, jeweils mit
 2^1 Feldern.

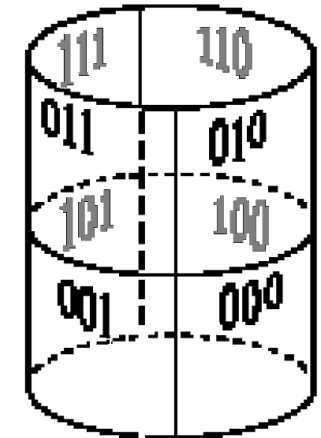
ABER:

111,101,110 und 100 bilden zusammen einen
zusammenhängenden Bereich mit 2^2 Feldern.

Karnaugh-Veitch-Diagramm

Beispiel 4

	a	$\bar{a}$	$\bar{a}$	a
b	111	011	010	110
$\bar{b}$	101	001	000	100
	c	c	$\bar{c}$	$\bar{c}$



demnach:
 $s = a \vee \bar{b}\bar{c}$

Ein zusammenhängender Bereich mit 2^2 Feldern und einer mit 2^1 Feldern.

Übungsaufgabe KV-Diagramm

Kleidungsordnung für Weihnachtsmänner / Weihnachtsfrauen:

- roter Mantel (m)
- rote Stiefel (s)
- rote Zipfelmütze (z)



25 Minuten

Es gelten folgende Regeln: $m s z \vee m \bar{s} z \vee m s \bar{z}$

- Wer einen roten Mantel trägt muss auch rote Stiefel oder eine rote Zipfelmütze tragen.
- Wer keinen roten Mantel trägt muss mindestens rote Stiefel oder eine rote Zipfelmütze tragen.

$$\bar{m} s \bar{z} \vee \bar{m} \bar{s} z$$

Erstellen Sie das KV-Diagramm mit den 3 Variablen m, s, z.

Stellen Sie Ihre minimale DNF als logische Schaltung dar.

$$s \vee z$$

Addiernetze

Beispiel:

```
  1100  a
+ 1010  b
-----
 1000  u (Übertrag)
10110  Summe
```

Halbaddierer (HA):

Schaltnetz, das zu je 2 Binärziffern (a und b) eine Summe (S) und einen Übertrag (U) liefert

Volladdierer (VA):

Schaltnetz, das zu je 3 Binärziffern (a, b und u) eine Summe (S) und einen Übertrag (U) liefert

Wahrheitstabellen für Addierer

Wahrheitstabelle für den Halbaddierer:

a	b	S	U
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Wahrheitstabelle für den Volladdierer:

a	b	u	S	U
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$S = \bar{a}b \vee a\bar{b}$$

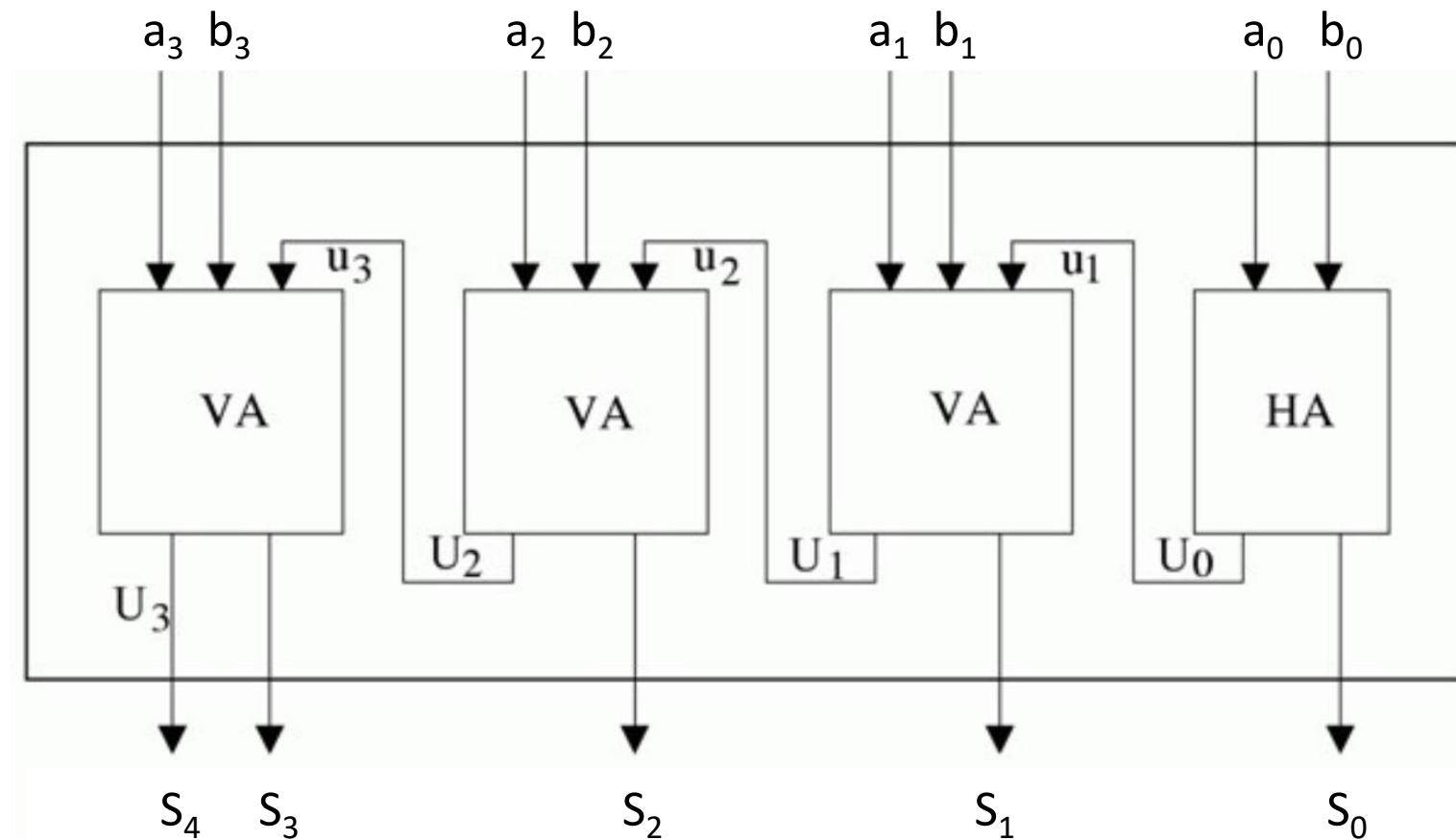
$$U = ab$$

somit kann man S und U
ebenfalls als DNF über
den Eingangsvariablen
darstellen

$$S = \bar{a}\bar{b}u \vee \bar{a}b\bar{u} \vee a\bar{b}\bar{u} \vee abu$$

$$U = ab \vee au \vee bu$$

4-Bit-Parallel-Addierer



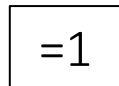
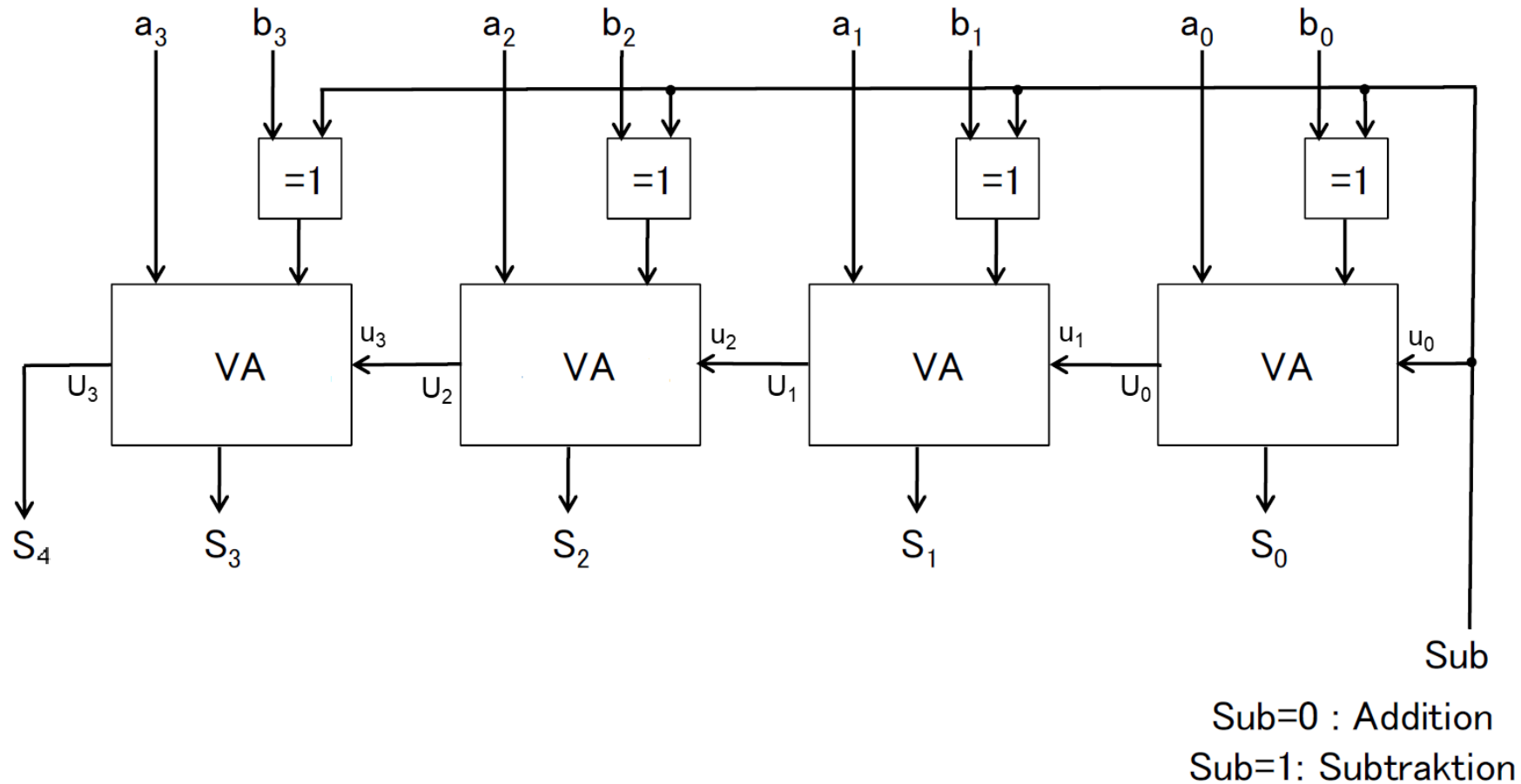
nach [Oberschelp]

4-Bit-Parallel-Addierer/Subtrahierer

Um mit dem selben Netzwerk addieren und subtrahieren zu können, wird folgendes verändert:

- es gibt einen zusätzlichen Eingang (Sub), womit bestimmt wird, ob addiert (0) oder subtrahiert wird (1)
- es gibt keinen Halbaddierer mehr, in rechter Stelle wird Sub als Übertrag (u_0) hineingereicht
- bei Sub=1
 - die Bits des Minuenden (b) werden invertiert (Einerkomplement)
 - durch $u_0=1$ wird das Zweierkomplement gebildet (also +1)
- bei Sub=0
 - die Bits des 2. Summanden (b) bleiben unverändert
 - durch $u_0=0$ wird im ersten Volladdierer nichts geändert

4-Bit-Parallel-Addierer/Subtrahierer



gängige Bezeichnung in Schaltungen für XOR

Lernziele Schaltnetze

- ... Disjunktive Normalform aus einer Wahrheitstabelle erstellen können
- ... Unterschied Disjunktive und Konjunktive Normalform kennen
- ... Minimieren der Disjunktiven Normalform mittels KV-Diagrammen beherrschen
- ... Erkennen, dass Addierer und Subtrahierer auch „nur“ logische Schaltungen sind